

第7章 树

7.1 内容提要

7.1.1 无向树

无向树的定义

定义 7.1.1 连通无回路的无向图称作**无向树**,或简称为**树**. 每个连通分支都是树的无向图称作**森林**. 平凡图称作**平凡树**. 在无向树中,悬挂顶点称作**树叶**,度数大于等于2的顶点称作**分支点**.

说明:定义中的回路是指初级回路或简单回路.

无向树的判别

定理 7.1.1 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是 n 阶 m 条边的无向图,则下列各命题是等价的.

- (1) G 是树.
- (2) G 中任意两个顶点之间存在唯一的路径.
- (3) G 中无回路且 $m = n - 1$.
- (4) G 是连通的且 $m = n - 1$.
- (5) G 是连通的且任何边均为桥.
- (6) G 中没有回路,但在任何两个不同的顶点之间加一条新边后所得的图中有唯一的一个含新边的圈.

定理 7.1.2 设 T 是 n 阶非平凡的无向树,则 T 中至少有两片树叶.

称只有一个分支点,且分支点的度数为 $n - 1$ 的 $n (\geq 3)$ 阶无向树为**星形图**,称其唯一的分支点为**星心**.

7.1.2 生成树

无向图 G 的生成树

定义 7.1.2 如果无向图 G 的生成子图 T 是树,那么称 T 是 G 的**生成树**. 设 T 是 G 的生成树, G 的在 T 中的边称作 T 的**树枝**,不在 T 中的边称作 T 的**弦**. 称 T 的所有弦的导出子图为 T 的**余树**,记作 $\bar{T}$.

定理 7.1.3 无向图 G 有生成树当且仅当 G 是连通图.

推论 7.1.1 设 G 为 n 阶 m 条边的无向连通图,则 $m \geq n - 1$.

定理 7.1.4 设 T 为无向连通图 G 中的一棵生成树, e 为 T 的任意一条弦,则 $T \cup e$ 中存在 G 中只含一条弦 e ,其余边均为树枝的圈,而且不同的弦对应的圈也不同.

定义 7.1.3 设 T 是 n 阶 m 条边的无向连通图 G 的一棵生成树,设 $e'_1, e'_2, \dots, e'_{m-n+1}$ 为 T 的弦, $C_r, r = 1, 2, \dots, m - n + 1$, 为 T 添加弦 e'_r 产生的 G 中由弦 e'_r 和树枝构成的圈,称 C_r 为 G 的对应弦 e'_r 的**基本回路**或**基本圈**. 称 $\{C_1, C_2, \dots, C_{m-n+1}\}$ 为 G 对应 T 的**基本回路系统**,称 $m - n + 1$ 为 G 的**圈秩**,记作 $\xi(G)$.

定理 7.1.5 设 T 是连通图 G 的一棵生成树, e 为 T 的树枝,则 G 中存在只含树枝 e ,其余边都是弦的割集,且不同的树枝对应的割集也不同.

定义 7.1.4 设 T 是 n 阶连通图 G 的一棵生成树, $e_1, e_2, \dots, e_{n-1}$ 为 T 的树枝, $S_i, i = 1, 2, \dots, n - 1$, 是由树枝 e_i 和弦构成的割集,则称 S_i 为 G 的对应树枝 e_i 的**基本割集**. 称 $\{S_1, S_2, \dots, S_{n-1}\}$ 为 G 对应 T 的**基本割集系统**,称 $n - 1$ 为 G 的**割集秩**,记作 $\eta(G)$.

最小生成树

定义 7.1.5 设无向连通带权图 $G = \langle V, E, W \rangle$, T 是 G 的一棵生成树, T 的各边权之和称为 T 的**权**, 记作 $W(T)$. G 的所有生成树中权最小的生成树称为 G 的**最小生成树**.

避圈法 (Kruskal 算法).

设 n 阶无向连通带权图 $G = \langle V, E, W \rangle$ 有 m 条边. 不妨设 G 中没有环(否则, 可以将所有的环先删去), 将 m 条边按权从小到大顺序排列, 设为 $e_1, e_2, \dots, e_m$.

将 e_1 加入 T 中, 然后依次检查 $w_2, e_3, \dots, e_m$. 若 $e_j, j \geq 2$, 与已在 T 中的边不能构成回路, 则将 e_j 加入 T 中, 否则放弃 e_j .

算法停止时得到的 T 为 G 的最小生成树.

7.1.3 根树及其应用

根树

定义 7.1.6 若有向图的基图是无向树, 则称这个有向图为**有向树**. 一个顶点的入度为 0、其余顶点的入度为 1 的有向树称作**根树**. 入度为 0 的顶点称作**树根**, 入度为 1 出度为 0 的顶点称作**树叶**, 入度为 1 出度不为 0 的顶点称作**内点**, 内点和树根统称作**分支点**. 从树根到任意顶点 v 的路径的长度(即路径中的边数)称作 v 的**层数**, 所有顶点的最大层数称作**树高**.

家族树

常将根树看成**家族树**, 家族中成员之间的关系由下面的定义给出.

定义 7.1.7 设 T 为一棵非平凡的根树, $\forall v_i, v_j \in V(T)$, 若 v_i 可达 v_j , 则称 v_i 为 v_j 的**祖先**, v_j 为 v_i 的**后代**; 若 v_i 邻接到 v_j , 即 $\langle v_i, v_j \rangle \in E(T)$, 则称 v_i 为 v_j 的**父亲**, 而 v_j 为 v_i 的**儿子**. 若 v_j, v_k 的父亲相同, 则称 v_j 与 v_k 是**兄弟**.

有序树

设 T 为根树, 若将 T 中层数相同的顶点都标定次序, 则称 T 为**有序树**.

根据根树 T 中每个分支点儿子数以及是否有序, 可以将根树分成下列各类.

- (1) 若 T 的每个分支点至多有 r 个儿子, 则称 T 为 **r 叉树**; 又若 r 叉树是有序的, 则称它为 **r 叉有序树**.
- (2) 若 T 的每个分支点都恰好有 r 个儿子, 则称 T 为 **r 叉正则树**; 又若 T 是有序的, 则称它为 **r 叉正则有序树**.
- (3) 若 T 是 r 叉正则树, 且每个树叶的层数均为树高, 则称 T 为 **r 叉完全正则树**; 又若 T 是有序的, 则称它为 **r 叉完全正则有序树**.

根子树

定义 7.1.8 设 T 为一棵根树, $\forall v \in V(T)$, 称 v 及其后代的导出子图 T_v 为 T 的以 v 为根的**根子树**.

2 叉正则有序树的每个分支点的两个儿子导出的根子树分别称作该分支点的**左子树**和**右子树**.

最优 2 叉树

定义 7.1.9 设 2 叉树 T 有 t 片树叶 $v_1, v_2, \dots, v_t$, 权分别为 $w_1, w_2, \dots, w_t$, 称 $W(T) = \sum_{i=1}^t w_i l(v_i)$ 为 T 的**权**, 其中 $l(v_i)$ 是 v_i 的层数. 在所有有 t 片树叶, 带权 $w_1, w_2, \dots, w_t$ 的 2 叉树中, 权最小的 2 叉树称作**最优 2 叉树**.

求最优 2 叉树的算法——**Huffman 算法**.

Huffman 算法

给定实数 $w_1, w_2, \dots, w_t$.

- 1 作 t 片树叶, 分别以 $w_1, w_2, \dots, w_t$ 为权.
- 2 在所有入度为 0 的顶点(不一定是树叶)中选出两个权最小的顶点, 添加一个新分支点, 它以这 2 个顶点为儿子, 其权等于这 2 个儿子的权之和.
- 3 重复 2, 直到只有 1 个入度为 0 的顶点为止.

$W(T)$ 等于所有分支点的权之和.

2 元前缀码

定义 7.1.10 设 $\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_{n-1}\alpha_n$ 是长为 n 的符号串, 称其子串 $\alpha_1, \alpha_1\alpha_2, \dots, \alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_n$ 为该符号串的 **前缀**. 设 $A = \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m\}$ 是一个符号串集合, 若 A 的任意两个符号串都互不为前缀, 则称 A 为 **前缀码**. 由 0-1 符号串构成的前缀码称作 **2 元前缀码**.

周游

对一棵根树的每个顶点都访问一次且仅一次称作 **行遍** 或 **周游** 一棵树.

对于 2 叉有序正则树有以下 3 种周游方式.

- (1) **中序行遍法** (可还原算式). 访问的次序为: 左子树、树根、右子树.
- (2) **前序行遍法** (可产生波兰符号法表达式). 访问的次序为: 树根、左子树、右子树.
- (3) **后序行遍法** (可产生逆波兰符号法表达式). 访问的次序为: 左子树、右子树、树根.

7.2 基本要求

1. 深刻理解无向树的定义, 熟练掌握无向树的主要性质, 并能够灵活地应用它们.
2. 熟练地求解无向树, 准确地画出阶数较小的所有非同构的无向树.
3. 深刻理解基本回路、基本回路系统、基本割集、基本割集系统, 并且能够熟练地求出给定的生成树.
4. 熟练地应用 Kruskal 算法求最小生成树.
5. 理解根树及其分类的概念.
6. 能够画出阶数 n 较小的所有非同构的根树.
7. 熟练掌握 Huffman 算法, 能够熟练地用它求最佳前缀码.
8. 掌握波兰符号法及逆波兰符号法的算法.

7.3 习题课

7.3.1 题型一: 画非同构的无向树、生成树和根树

1. 下面给出的 3 组数列都可作为无向简单图的度数序列, 其中哪个(些)可以成为无向树的度数序列? 并对每个这样的度数序列至少画出 3 棵非同构的无向树.
 - (1) $(1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4)$.
 - (2) $(1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3)$.
 - (3) $(1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3)$.
2. 无向图 G 如图 7.3.1 所示, 试求出 G 的所有非同构的生成树.
3. 画出由图 7.3.2 中的无向树派生的所有非同构的根树.

解答与分析

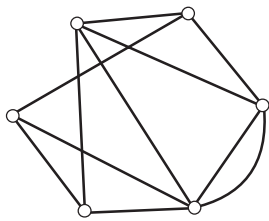


图 7.3.1

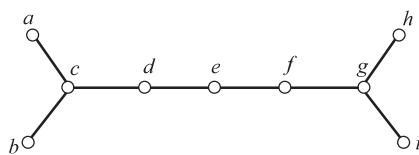


图 7.3.2

1. 求解本题的依据是无向树的性质,主要是阶数 n 与边数 m 的关系,即 $m = n - 1$. 另外还要使用握手定理. 所给 3 个数列的长度都是 8,因而所对应的无向图的阶数 $n = 8$. 如果数列能够充当无向树的度数数列,必有边数 $m = n - 1 = 7$. 设数列中元素为 $d_1, d_2, \dots, d_8$,由握手定理必有

$$\sum_{i=1}^8 d_i = 2m = 14.$$

- (1) $\sum_{i=1}^8 d_i = 20 \neq 14$,故数列 $(1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4)$ 不能作为无向树度数数列.
- (2) $\sum_{i=1}^8 d_i = 14$,以这个数列 $(1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3)$ 为度数数列能画出 5 棵非同构的无向树,如图 7.3.3 所示.

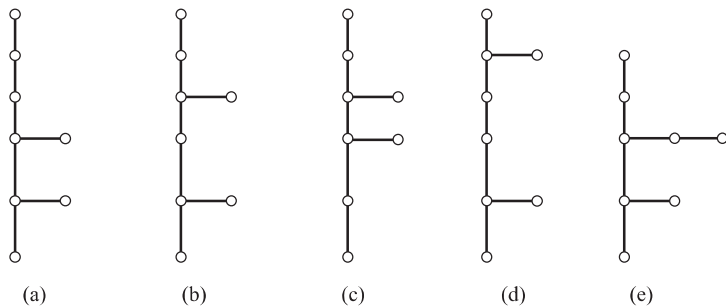


图 7.3.3

- (3) $\sum_{i=1}^8 d_i = 14$,可画出 4 棵非同构的无向树以数列 $(1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3)$ 为度数数列,如图 7.3.4 所示.

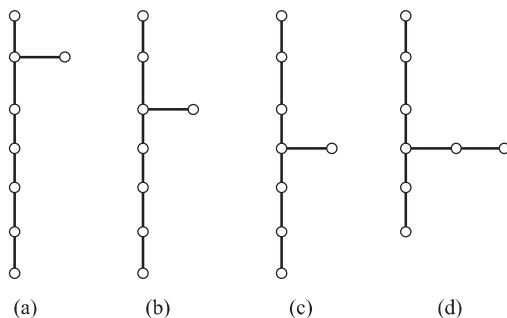


图 7.3.4

2. 图 7.3.1 所示的无向图 G 为 6 阶图,因而它的生成树都是 6 阶树,6 个顶点的度数之和等于 10. 将 10 分配给 6 个顶点只可能有下列 5 种方案.

- (1) $1, 1, 1, 1, 1, 5$.
- (2) $1, 1, 1, 1, 2, 4$.
- (3) $1, 1, 1, 1, 3, 3$.
- (4) $1, 1, 1, 2, 2, 3$.
- (5) $1, 1, 2, 2, 2, 2$.

删去平行边后, G 的最大度数为 4, 因而 G 不可能有对应 (1) 的生成树. (4) 对应两棵非同构的树, (2)、(3)、(5) 各对应一棵非同构的树, 共有 5 棵非同构的生成树, 如图 7.3.5 所示, 其中, (a) 对应 (2), (b) 对应 (3), (c) 与 (d) 都对应 (4), (e) 对应 (5).

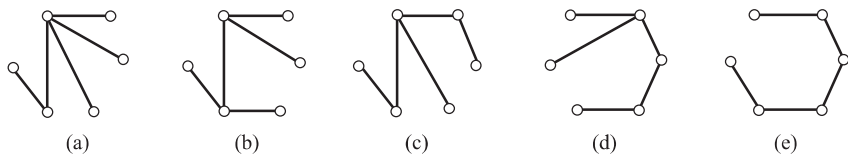


图 7.3.5

3. 只需注意, 以 a, b, h, i 为根生成的根树都是同构的, 同样, 以 c 和 g 为根生成的根树都是同构的, 以 d 和 f 为根生成的根树也是同构的, 因而共可生成 4 棵非同构的根树, 如图 7.3.6 所示.

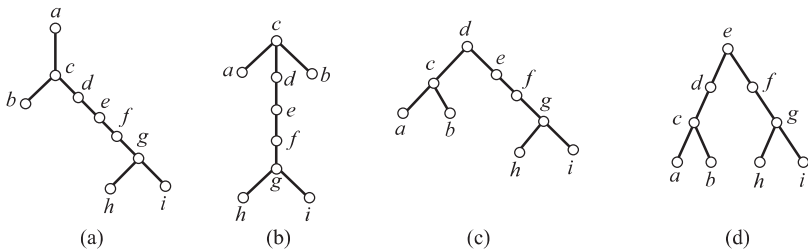


图 7.3.6

7.3.2 题型二: 解无向树与生成树

1. 设无向树 T 中, 有 2 个 2 度顶点, 2 个 3 度顶点, 1 个 4 度顶点, 其余的顶点均为树叶. 试求 T 的阶数 n 、边数 m 、树叶数 t .
2. 设 T 是 6 阶无向简单图 G 的一棵生成树. 讨论下列问题.
 - (1) 当 G 的边数 $m = 9$ 时, T 的余树 $\bar{T}$ 还有可能是 G 的生成树吗?
 - (2) 当 G 的边数 $m = 12$ 时, T 的余树 $\bar{T}$ 还有可能是 G 的生成树吗?
 - (3) 当 G 的边数 $m = 10$ 时, T 的余树 $\bar{T}$ 可能有哪几种情况?

解答与分析

1. 解本题的关键步骤是利用 $m = n - 1$ 和握手定理. 由 $m = n - 1$ 及握手定理可得

$$2m = 2n - 2 = 2 \times 2 + 3 \times 2 + 1 \times 4 + (n - 5) \times 1 = 9 + n.$$

解得 $n = 11, m = 10, t = 11 - 5 = 6$.

2. (1) 当 G 的边数 $m = 9$ 时, $\bar{T}$ 不可能为 6 阶图的生成树. 因为 T 的边数是 $6 - 1 = 5$, 因而 $\bar{T}$ 的边数为 $9 - 5 = 4$, 而 4 条边不构成 6 阶图.
- (2) 当 G 的边数 $m = 12$ 时, $\bar{T}$ 也不可能成为 G 的生成树. 由于 T 的边数是 5, $\bar{T}$ 的边数为 7, 因而 $\bar{T}$ 不可能是 G 的生成树.
- (3) 当 G 的边数 $m = 10$ 时, $\bar{T}$ 有以下 3 种情况.
- (3.1) $\bar{T}$ 也是 G 的生成树, 如图 7.3.7(a) 所示, 其中实线边构成 T , 虚线边构成 $\bar{T}$.
 - (3.2) $\bar{T}$ 中含圈, 不是树, 如图 7.3.7(b) 所示.
 - (3.3) $\bar{T}$ 为 G 的非连通子图, 也不是树, 如图 7.3.7(c) 所示.

由此可见, 任意图 G 的生成树 T 的余树 $\bar{T}$ 可能是 G 的生成树, 也可能含圈、还有可能不连通, 从而不是树.

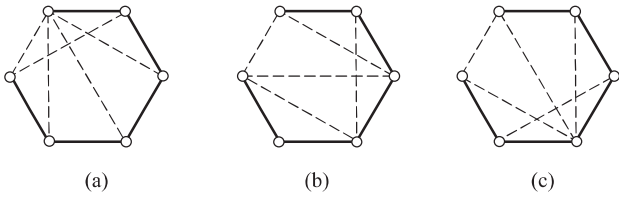


图 7.3.7

7.3.3 题型三:基本回路与基本割集

在图 7.3.8 所示的无向图 G 中,实线边的导出子图为 G 的生成树 T .

- (1) 求 G 对应 T 的基本回路与基本回路系统.
- (2) 求 G 对应 T 的基本割集与基本割集系统.

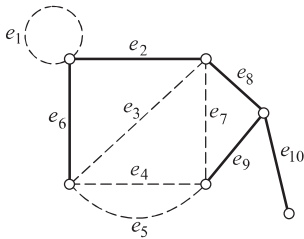


图 7.3.8

解答与分析

对应每一条弦有一条基本回路, 每一条基本回路中只含一条弦, 其余的边全为树枝. 对应每一条树枝有一个基本割集, 每一个基本割集中只含一条树枝, 其余的边全为弦. 注意回路与割集的不同表示法.

- (1) 对应弦 e_1 的基本回路为 $C_1 = e_1$.
 对应弦 e_3 的基本回路为 $C_2 = e_3 e_2 e_6$.
 对应弦 e_4 的基本回路为 $C_3 = e_4 e_9 e_8 e_2 e_6$.
 对应弦 e_5 的基本回路为 $C_4 = e_5 e_9 e_8 e_2 e_6$.
 对应弦 e_7 的基本回路为 $C_5 = e_7 e_9 e_8$.
 基本回路系统为 $C_{\text{基}} = \{C_1, C_2, C_3, C_4, C_5\}$.
- (2) 对应树枝 e_6 的基本割集为 $S_1 = \{e_6, e_3, e_4, e_5\}$.
 对应树枝 e_2 的基本割集为 $S_2 = \{e_2, e_3, e_4, e_5\}$.
 对应树枝 e_8 的基本割集为 $S_3 = \{e_8, e_7, e_4, e_5\}$.
 对应树枝 e_9 的基本割集为 $S_4 = \{e_9, e_7, e_4, e_5\}$.
 对应树枝 e_{10} 的基本割集为 $S_5 = \{e_{10}\}$.
 基本割集系统为 $S_{\text{基}} = \{S_1, S_2, S_3, S_4, S_5\}$.

7.3.4 题型四:求最小生成树

对图 7.3.9 所示的无向带权图 G 求一棵最小生成树 T , 并计算出 T 的权 $W(T)$.

解答与分析

按 Kruskal 算法, 细心地寻找最小生成树的边. 所得的最小生成树如图 7.3.10 所示, $W(T) = 31$.

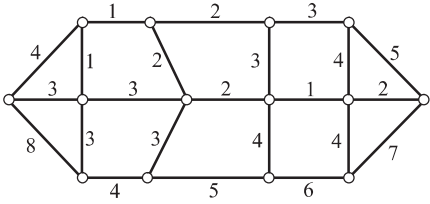


图 7.3.9

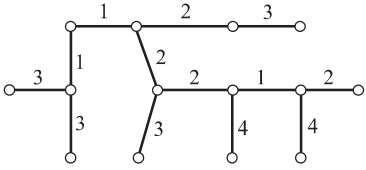


图 7.3.10

7.3.5 题型五:根树

1. 高为 h 的 r (≥ 2) 叉正则树至多有多少片树叶? 至少呢?
2. 根树 T 如图 7.3.11 所示.
 - (1) T 是几叉树? 要将 T 变成正则树至少要加几个顶点, 几条边?
 - (2) T 有几个内点? 分别是哪些顶点?
 - (3) T 有几个分支点? 分别是哪些顶点?
 - (4) T 的树高 $h(T)$ 为几?

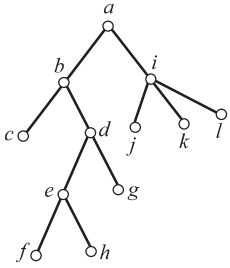


图 7.3.11

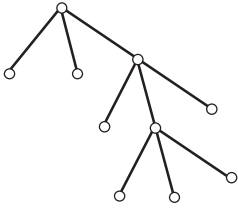


图 7.3.12

解答与分析

1. r 叉正则树, 当它为 r 叉完全正则树时, 树叶最多. 树高为 h 的 r 叉正则树的树叶数为 r^h . 树高为 h 的 r 叉正则树, 当第 1 层到第 $h-1$ 层上均有 $r-1$ 片树叶和一个分支点, 第 h 层上有 r 片树叶 (没有分支点) 时树叶数最少, 此时树叶数为 $(r-1)(h-1) + r$. 当 $r=3, h=3$ 时, 树叶数 $t=7$, 如图 7.3.12 所示.
2. (1) T 是 3 叉树. T 有 4 个分支点 (即 a, b, d, e) 是 2 度的, 故要将 T 变成 3 叉正则树至少要加 4 个顶点和 4 条边.
- (2) T 有 4 个内点, 分别为 b, i, d, e .
- (3) T 有 5 个分支点, 除了 (2) 中的 4 个内点外, 还有树根 a .
- (4) $h(T) = 4$.

7.3.6 题型六:证明题

1. 设 G 为 n 阶 m 条边的无向简单连通图, 已知 $m \geq n$, 证明: G 中必含圈.
2. 设 $d_1, d_2, \dots, d_n$ 是 n 个正整数, $\sum_{i=1}^n d_i = 2n-2, n \geq 2$, 证明: 存在无向树 T 以 $(d_1, d_2, \dots, d_n)$ 为度数列.

解答与分析

1. 本题在学习树的概念及性质前后可以有不同的证明方法.

方法一 归结为扩大路径法.

- (1) 修改图 G . 若 G 中有悬挂顶点, 则删除它们, 得 G_1 ; 若 G_1 还有悬挂顶点, 再将它们删除, 继续这一过程, 最后得无悬挂顶点图 G_r . 由于删除悬挂顶点, 均删除且只删除了它关联的悬挂边, 因而在 G_r 中仍

有 $m_r \geq n_r$, 其中 m_r 和 n_r 分别为 G_r 的边数和阶数, 且 $\delta(G_r) \geq 2$. 显然, 删除悬挂顶点及其关联的边不会影响图是否有圈, 故只需证明 G_r 中有圈即可.

- (2) 用扩大路径法找圈. 易知 G_r 依然连通且为简单图, 又 $\delta(G_r) \geq 2$. 设 $\Gamma = v_1 v_2 \cdots v_l$ 为 G_r 中的一条极大路径, 则 $l-1 \geq 2$, 即 $l \geq 3$. 由于 v_1 不与 Γ 外顶点相邻, 要达到 $d(v_1) \geq 2$, v_1 除与 v_2 相邻外, 还必存在 $v_s, 2 < s \leq l$, 与 v_1 相邻. 于是 $v_1 v_2 \cdots v_s v_1$ 为 G_r 中长度大于等于 3 的圈, 此圈当然在 G 中.

方法二 用树的性质 $m = n - 1$ 证明.

反证法. 假设 G 中无初级回路, 由 G 的连通性可知, G 为树, 因而 $m = n - 1$, 这与已知 $m \geq n$ 相矛盾, 所以 G 中必含圈.

2. 首先叙述一个命题: 设 $n \geq 3$, 当 $\sum_{i=1}^n d_i = 2n - 2$ 时,

(2.1) $d_1, d_2, \dots, d_n$ 中至少有一个 1. (否则, $\sum_{i=1}^n d_i \geq 2n$.)

(2.2) $d_1, d_2, \dots, d_n$ 中至少有一个大于等于 2. (否则, $\sum_{i=1}^n d_i = n$.)

下面对 n 做归纳证明.

$n = 2$ 时, 由于 $d_1 + d_2 = 4 - 2 = 2$ 且 $d_i \geq 1$, 因而 $d_1 = d_2 = 1$, 此时存在无向树 K_2 以 $(1, 1)$ 为度数列.

假设 $n = k (\geq 2)$ 时结论为真, 要证明 $n = k + 1$ 时结论也为真. 由 (2.1) 可设 $d_{k+1} = 1$, 又由 (2.2) 可设 $d_k \geq 2$.

先考虑 $d_1, d_2, \dots, d_{k-1}, d_k - 1$, 这是 k 个正整数, 且

$$d_1 + d_2 + \cdots + d_{k-1} + d_k - 1 = 2(k+1) - 2 - 1 - 1 = 2k - 2.$$

由归纳假设可知, 存在 T_k 以 $(d_1, d_2, \dots, d_{k-1}, d_k - 1)$ 为度数列, 设其顶点分别为 $v_1, v_2, \dots, v_k$, 这里 $d(v_i) = d_i, i = 1, 2, \dots, k-1, d(v_k) = d_k - 1$.

添加一个顶点 v_{k+1} , 从 v_k 引出一条边与 v_{k+1} 相关联, 记所得的树为 T_{k+1} , 则 T_{k+1} 的度数为 $(d_1, d_2, \dots, d_k, d_{k+1})$, 从而 $n = k + 1$ 时结论也为真.

7.3.7 题型七: 应用题

已知在传输中, a, b, c, d, e, f, g, h 出现的频率分别为 30%, 15%, 15%, 10%, 10%, 9%, 6%, 5%. 设计一个传输它们的最佳前缀码.

解答与分析

- (1) 准备工作. 令 $w_i = 100p_i$, 其中 p_i 为第 i 个字母出现的频率, $i = 1, 2, \dots, 8$. 将权 w_i 按从小到大顺序排列.

$$5 < 6 < 9 < 10 = 10 < 15 = 15 < 30.$$

- (2) 用 Huffman 算法求最优树 T , 如图 7.3.13 所示.

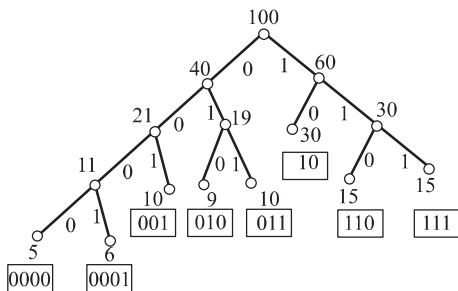


图 7.3.13

- (3) 在 T 的每个分点的左分支上标 0, 右分支上标 1. 在每个树叶处得二元码.

(4) 每个码字赋给对应的字母:

$a-10, b-111, c-110, d-001, e-011, f-010, g-0001, h-0000.$

(5) $W(T) = 281$ (所有分支点的权之和), 这说明传输 100 个按给定频率出现的字母用 281 个二进制数字.

7.4 习题、解答或提示

7.4.1 习题七

- 画出所有 5 阶和 7 阶非同构的无向树.
- 一棵无向树 T 有 5 片树叶、3 个 2 度分支点, 其余的分支点都是 3 度顶点, 问: T 有几个顶点?
- 无向树 T 有 8 片树叶、2 个 3 度分支点, 其余的分支点都是 4 度顶点, 问: T 有几个 4 度分支点? 请画出 4 棵非同构的这种无向树.
- 一棵无向树 T 有 $n_i, i = 2, 3, \dots, k$, 个 i 度分支点, 其余顶点都是树叶, 问: T 有几片树叶?
- $n(\geq 3)$ 阶无向树 T 的最大度 $\Delta(T)$ 至少为几? 最多为几?
- 若 $n(\geq 3)$ 阶无向树 T 的最大度 $\Delta(T) = 2$, 问: T 中最长的路径长度为几?
- 证明: $n(\geq 2)$ 阶无向树不是欧拉图.
- 证明: $n(\geq 2)$ 阶无向树不是哈密顿图.
- 证明: 任何无向树 T 都是二部图.
- 什么样的无向树 T 既是欧拉图, 又是哈密顿图?
- 在什么条件下, 无向树 T 为半欧拉图?
- 在什么条件下, 无向树 T 是半哈密顿图?
- 在下面两个正整数数列中, 哪个(些)能充当无向树的度数序列? 若能, 请画出 3 棵非同构的无向树.
 - 1, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 4.
 - 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3.
- 设 e 为无向连通图 G 中的一条边, e 在 G 的任何生成树中, 问: e 应有什么性质?
- 设 e 为无向连通图 G 中的一条边, e 不在 G 的任何生成树中, 问: e 应有什么性质?
- 设 e 为无向连通图 G 中的一条边, e 既不是环, 也不是桥, 证明: 存在 G 的生成树含 e 作为树枝, 又存在生成树以 e 为弦.
- 设 T 为无向图 G 的生成树, $\bar{T}$ 为 T 的余树, 证明: T 中不含 G 的边割集.
- 设 S 为无向连通图 G 的一个边割集, 证明 $G - S$ 不含 G 的生成树.
- 在图 7.4.1 所示的无向图中, 含边 e_1, e_2, e_3 作为树枝的非同构的生成树共有几棵? 画出它们.

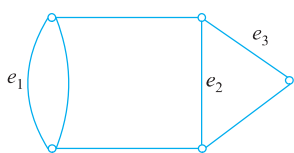


图 7.4.1

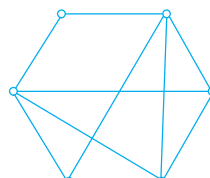


图 7.4.2

- 图 7.4.2 所示的无向图中有几棵非同构的生成树? 画出这些生成树(提示: 从所有 6 阶非同构的树中挑选).
- $K_n, 1 \leq n \leq 7$, 各有多少棵非同构的生成树?
- 设 T 是 $k+1$ 阶无向树, $k \geq 1$. G 是无向简单图, 已知 $\delta(G) \geq k$, 证明: G 中存在与 T 同构的子图.

23. 已知 n 阶 m 条边的无向图 G 是 $k(k \geq 2)$ 棵树组成的森林, 证明: $m = n - k$.

24. 在图 7.4.3 所示的两个图中, 实边构成一棵生成树, 记为 T .

(1) 指出 T 的弦, 以及每条弦对应的基本回路和对应 T 的基本回路系统.

(2) 指出 T 的所有树枝, 以及每条树枝对应的基本割集和对应 T 的基本割集系统.

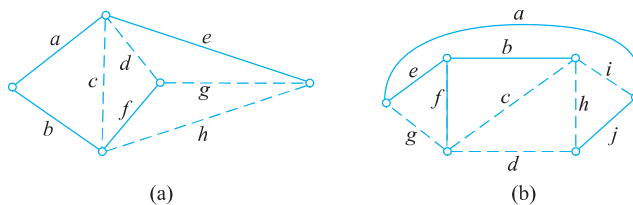


图 7.4.3

25. 求图 7.4.4 中两个带权图的最小生成树.

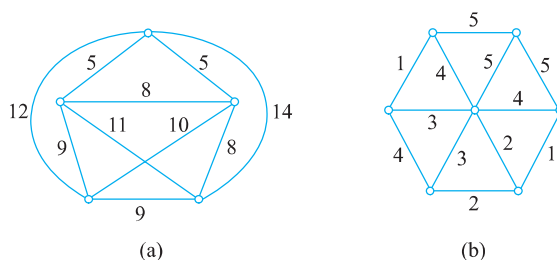


图 7.4.4

26. 设 T 为非平凡的无向树, $\Delta(k) \geq k$, 证明: T 至少有 k 片树叶.

27. 设 C 为无向图 G 中的一个圈, $e_1, e_2 \in E(C)$, 证明: G 中存在含边 e_1, e_2 的割集.

28. 设 T_1, T_2 是无向树 T 的子图, 并且都是树, 又已知 $E(T_1) \cap E(T_2) \neq \emptyset$, 证明: 导出子图 $G[E(T_1) \cap E(T_2)]$ 也是树.

29. 设 G 为 $n(n \geq 5)$ 阶简单图, 证明: G 或 $\bar{G}$ 中必含圈.

30. 设 T_1, T_2 是无向连通图 G 的两棵生成树, 已知 e_1 是 T_1 的树枝又是 T_2 的弦, 证明: 存在边 e_2 既是 T_1 的弦又是 T_2 的树枝, 使得 $(T_1 - e_1) \cup \{e_2\}$ 和 $(T_2 - e_2) \cup \{e_1\}$ 都是 G 的生成树.

31. 根树 T 如图 7.4.5 所示. 回答以下问题.

(1) T 是几叉树?

(2) T 的树高为几?

(3) T 有几个内点?

(4) T 有几个分支点?

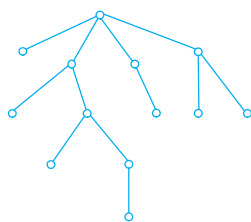


图 7.4.5

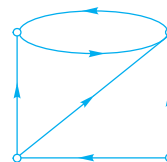


图 7.4.6

32. 画出 3 棵树高为 3, 其基图非同构的正则 2 叉树.

33. 画一棵树高为 3 的完全正则 2 叉树.

34. 在图 7.4.6 所示的有向图中,存在是根树的生成子图吗? 若存在,有几棵非同构的?
35. 画出所有非同构的 n 阶根树, $1 \leq n \leq 5$.
36. 设 T 是有 t 片树叶的 2 叉正则树,证明: T 有 $2t - 1$ 个顶点.
37. 画一棵权为 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 的最优 2 叉树,并计算出它的权.
38. 下面给出的各符号串集合哪些是前缀码?

$$\begin{aligned} A_1 &= \{0, 10, 110, 1111\}, \\ A_2 &= \{1, 01, 001, 000\}, \\ A_3 &= \{1, 11, 101, 001, 0011\}, \\ A_4 &= \{b, c, dd, dc, aba, abb, abc\}, \\ A_5 &= \{b, c, a, aa, ac, abc, abb, aba\}. \end{aligned}$$

39. 用图 7.4.7 所示的 2 叉树产生一个 2 元前缀码.

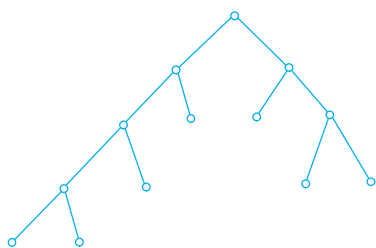


图 7.4.7

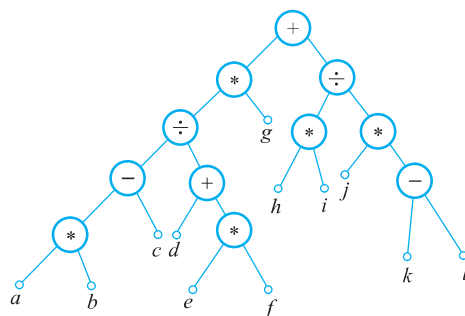


图 7.4.8

40. 用哪类 2 叉树能产生等长的前缀码?
41. 设 7 个字母在通信中出现的频率如下:

$$\begin{array}{ll} a: 35\% & b: 20\% \\ c: 15\% & d: 10\% \\ e: 10\% & f: 5\% \\ g: 5\% & \end{array}$$

用 Huffman 算法求传输它们的最佳前缀码. 要求画出最优树, 指出每个字母对应的编码. 并指出传输 10^n , $n \geq 2$, 个按上述频率出现的字母需要多少个二进制数字.

42. 图 7.4.8 所示的 2 叉树表示一个算式.
- (1) 用中序行遍法还原算式.
 - (2) 用前序行遍法写出该算式的波兰符号法表示式.
 - (3) 用后序行遍法写出该算式的逆波兰符号法表示式.

7.4.2 解答或提示

1. 画非同构的无向树可按以下几步进行.

- 1) 计算总度数. n 阶无向树的边数 $m = n - 1$, 由握手定理可知 $\sum_{i=1}^n d(v_i) = 2m = 2n - 2$.
- 2) 构造可能的度数列. 将 $2n - 2$ 划分成 n 份, 第 i 份为对应顶点 v_i 的度数 $d(v_i)$, $1 \leq d(v_i) \leq n - 1$, $1 \leq i \leq n$, 且这 n 个数中正好有偶数个奇数.
- 3) 按每一个度数列画树. 按不同的度数列画出的树都是不同构的, 对同一个度数列可能画出多棵非同构的树.

本题中:

(1) $n = 5, m = 4$, 度数之和为 8. 将 8 划分成 5 份的可能方案为:

(1.1) 1, 1, 1, 1, 4.

(1.2) 1, 1, 1, 2, 3.

(1.3) 1, 1, 2, 2, 2

每种方案都只有 1 棵非同构的树, 共 3 棵非同构树, 请将它们画出来.

(2) $n = 7, m = 6$, 度数之和为 12, 将 12 划分成 7 份的可能方案为:

(2.1) 1, 1, 1, 1, 1, 1, 6.

(2.2) 1, 1, 1, 1, 1, 2, 5.

(2.3) 1, 1, 1, 1, 1, 3, 4.

(2.4) 1, 1, 1, 1, 2, 2, 4.

(2.5) 1, 1, 1, 1, 2, 3, 3.

(2.6) 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3.

(2.7) 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2.

在以上 7 种方案中, (2.1)、(2.2)、(2.3)、(2.7) 各有 1 棵非同构的树, (2.4)、(2.5) 各有 2 棵非同构的树, 而 (2.6) 有 3 棵非同构的树, 共有 11 棵 7 阶非同构的树. 请将它们都画出来.

2. 设 3 度顶点为 x 个, 则阶数 $n = 5 + 3 + x = 8 + x$, 边数 $m = 7 + x$. 由握手定理有

$$2m = 14 + 2x = 5 \times 1 + 3 \times 2 + 3x = 11 + 3x.$$

解得 $x = 3$, 故 $n = 8 + 3 = 11$.

3. 设有 x 个 4 度顶点, 则 $n = 10 + x, m = 9 + x$, 由握手定理得

$$18 + 2x = 8 \times 1 + 2 \times 3 + 4x.$$

解得 $x = 2$. 于是, $n = 12$, 度数列 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 4, 4). 按此度数列可画出 6 棵非同构的无向树, 如图 7.4.9 所示.

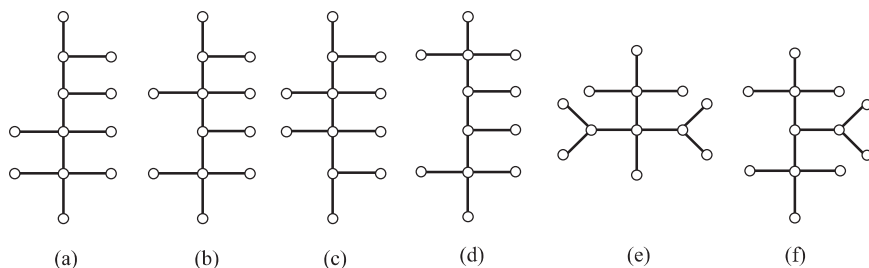


图 7.4.9

4. 设有 t 片树叶, 则阶数 $n = \sum_{i=2}^k n_i + t$, 边数 $m = \sum_{i=2}^k n_i + t - 1$, 由握手定理得

$$2m = \sum_{i=2}^k 2n_i + 2t - 2 = \sum_{i=2}^k in_i + t.$$

解得

$$t = \sum_{i=2}^k in_i - \sum_{i=2}^k 2n_i + 2 = \sum_{i=2}^k (i-2)n_i + 2 = \sum_{i=3}^k (i-2)n_i + 2.$$

5. 回答此问题可从度数列着手. 注意无向树 T 都是简单图, 因而 $\Delta(T) \leq n-1$. 当 $n \geq 3$ 时 T 的度数列可为

(1) $(1, 1, \dots, 1, 1, n-1)$.

(2) $(1, 1, \dots, 1, 2, n-2)$.

...

(s) $(1, 1, 2, 2, \dots, 2, 2)$.

观察度数数列, 可知 $2 \leq \Delta(T) \leq n-1$.

6. 当 $\Delta(T) = 2$ 时, 即 T 的度数列为第 5 题中 (s) $(1, 1, 2, 2, \dots, 2, 2)$ 的情况, 此时 T 是一条长度为 $n-1$ 的路径, 故 T 中最长路径的长度为 $n-1$.
7. 当 $n \geq 2$ 时, 无向树 T 至少有 2 片树叶, 树叶是奇度顶点, 故 T 不可能为欧拉图.
8. 当 $n = 2$ 时, T 为 K_2 , K_2 不是哈密顿图. 当 $n \geq 3$ 时, T 中有割点, 有割点的图不是哈密顿图 (定理 6.1.6).
9. 任何树 T 中均无回路 (初级或简单的), 更无奇数长度的回路, 根据定理 5.1.9, T 是二部图.
10. 只有平凡树才既是欧拉图, 又是哈密顿图.
11. 当无向树 T 的阶数 $n \geq 2$, 且度数列为 $(1, 1, 2, 2, \dots, 2)$ 时, T 才是半欧拉图.
12. 同 11 题.
13. (1) 不能. 若能, 则阶数 $n = 8$, $m = 7$, 度数之和应为 14, 而此数列之和为 16.
(2) 能. 参见第 7.3.6 节习题课题型六第 2 题.
14. e 应为 G 中的桥. 设 e 为 G 中的桥, 若存在 G 的一棵不含 e 的生成树 T , 则 T 不连通. 这与树是连通的相矛盾. 反之, 若 e 不是 G 中的桥, 则 $G-e$ 含 G 的全部顶点且连通. 于是, $G-e$ 有生成树 T , T 也是 G 的生成树且不含 e .
15. e 应为 G 中的环.
16. 由于 e 不是桥, 因而 e 必在某些圈中出现. 又因为 e 不是环, 所以 e 所在的圈的长度均大于等于 2. 在用破圈法 (即有圈就在圈上删除一条边的方法) 生成生成树时, 无论 e 在哪个圈中出现, 删除一条边时都不删 e , 这样一来, 生成的生成树 T 中必含 e 作为树枝. 在用破圈法生成生成树时, 找到一个含 e 的圈 C , 将 e 从 C 中删除, 当生成树 T 生成时, T 中不含 e , 从而 e 成了 T 的弦.
17. 假设存在 G 的割集 S , 且 $S \subseteq E(\bar{T})$, 即 S 中的边全在 $\bar{T}$ 中. 由于 $E(T) \cap E(\bar{T}) = \emptyset$, 因而 $E(T) \subseteq E(G-S)$. 由于 T 是连通的, 故 $G-S$ 连通. 这与 S 是 G 的割集矛盾.
18. 因为 S 为 G 的割集, 所以 $G' = G-S$ 是 G 的非连通子图, 而 G 的生成树 T 是 G 的连通生成子图, 故 T 不可能在 G' 中.
19. 有两棵. 度数数列分别为 $(1, 1, 1, 2, 3)$ 和 $(1, 1, 2, 2, 2)$. 如图 7.4.10(a) 和 (b) 所示.

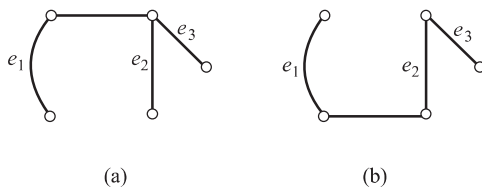


图 7.4.10

20. 共有 5 棵非同构的生成树. 图 7.4.2 是 6 阶无向图, 它的生成树都是 6 阶无向树, 而 6 阶非同构的无向树共有 6 棵, 度数分配方案共有 5 种:
 - (1) $1, 1, 1, 1, 1, 5$.
 - (2) $1, 1, 1, 1, 2, 4$.
 - (3) $1, 1, 1, 1, 3, 3$.

(4) 1, 1, 1, 2, 2, 3.

(5) 1, 1, 2, 2, 2, 2.

方案(4)对应2棵非同构树,其余的各1棵. 图7.4.2所示的6阶连通无向图, $\Delta = 4$, 因而不会有对应(1)的生成树,其余的方案均能找到生成树与之对应,特别地,方案(4)对应的两棵非同构的树都能找到. 请将它们都画出来.

21. K_1, K_2, K_3 各有1棵, K_4 有2棵, K_5 有3棵, K_6 有6棵, K_7 有11棵.

22. 对 k 做归纳证明.

不妨设 G 是连通的, 否则可对 G 的某个连通分支进行讨论.

(1) $k = 1$ 时, T 为 K_2 , 由于此时 $\delta(G) \geq 1$, G 中至少有1条边. 于是, 在 G 中任取一条边 e , 则由 e 及两个端点构成的子图与 T 同构.

(2) 设 $k = r (\geq 1)$ 时结论为真. 下面证明 $k = r + 1$ 时结论也为真. 此时, T 为 $r + 2$ 阶无向树, T 至少有2片树叶. 设 v_0 为 T 的一片树叶, 令 $T_1 = T - \{v_0\}$, 则 T_1 为 $r + 1$ 阶树. 由归纳假设可知, G 中存在子图 $G_1 \cong T_1$. 在 T 中, 设被删除的树叶 v_0 与 v_1 (在 T_1 中) 相邻, 并且 G_1 中的 u_1 与 v_1 对应. 由于在 G 中 u_1 的度数大于等于 $r + 1$, 而在 T_1 中 v_1 的度数小于等于 r , 必存在 u_0 在 G 中, 而不在 G_1 中, 且 $(u_0, u_1) \in E(G)$. 令 $G' = G_1 \cup (u_0, u_1)$, 则 $G' \cong T$.

23. 设 k 棵小树分别为 $T_1, T_2, \dots, T_k$, 其中 T_i 阶数为 n_i , 边数为 $m_i, i = 1, 2, \dots, k$. 于是

$$\sum_{i=1}^k m_i = \sum_{i=1}^k (n_i - 1) = \sum_{i=1}^k n_i - k.$$

从而得

$$m = n - k.$$

24. 在图7.4.3(a)中,

(1) c, d, g, h 为弦, 它们对应的基本回路为 $C_c = cab, D_d = dabf, C_g = geabf, C_h = heab$. 基本回路系统为 $\{C_c, C_d, C_g, C_h\}$.

(2) a, b, e, f 为树枝, 它们对应的基本割集为 $S_a = \{a, c, d, g, h\}, S_b = \{b, c, d, g, h\}, S_e = \{e, g, h\}, S_f = \{f, d, g\}$. 基本割集系统为 $\{S_a, S_b, S_e, S_f\}$.

在图7.4.3(b)中,

(1) g, c, d, h, i 为弦, 它们对应的基本回路为 $C_g = gfe, C_c = cbf, C_d = djaef, C_h = hjaeb, C_i = iaeb$. 基本回路系统为 $\{C_g, C_c, C_d, C_h, C_i\}$.

(2) a, b, e, f, j 为树枝. 它们对应的基本割集为 $S_a = \{a, d, h, i\}, S_b = \{b, c, h, i\}, S_e = \{e, g, d, i, h\}, S_f = \{f, g, c, d\}, S_j = \{j, d, h\}$. 基本割集系统为 $\{S_a, S_b, S_e, S_f, S_j\}$.

25. 图7.4.4(a), $W(T) = 27$; 图7.4.4(b), $W(T) = 14$.

26. 方法一 设 T 中有 s 片树叶, 剩余的 $n - s$ 个顶点的度数大于等于2. 又因为 $\Delta(T) \geq k$, 由树的性质及握手定理,

$$2m = 2n - 2 \geq k + 2(n - s - 1) + s.$$

整理后得 $s \geq k$.

方法二 利用 T 中最大度顶点是割点.

设 $v \in V(T)$, 且 $d(v) = \Delta(T) \geq k$. 当 $k = 1$ 时, v 是树叶; 当 $k = 2$ 时, v 为 T 的割点. 因而 $T - v$ 至少产生 k 个连通分支(均为小树) $T_1, T_2, \dots, T_k$. 若 T_i 为平凡树, 则它是 T 的树叶; 否则 T_i 至少有两片树叶, 其中至少

有 1 片是 T 的树叶. 所以, T 至少有 k 片树叶.

27. 证明本题可利用生成树对应的基本割集的性质(只含 1 条树枝,其余边均为弦),可分以下几步进行证明.

(1) 不妨设 G 是连通的,否则可对含圈 C 的连通分支进行讨论. 由连通性, G 必有生成树.

(2) 证明 G 中存在以 e_1 为弦, e_2 为树枝的生成树.

令 $\Gamma = C - e_1$, Γ 为 G 中的一条路径. 再令 $G^* = G - e_1$, $\Gamma \subseteq G^*$. 若 G^* 中无回路,则 G^* 为 G 的含 e_2 为树枝的生成树. 否则, G^* 中必有圈,如 C_1 . 那么, $\exists e'_1 \in E(C_1)$ 且 $e'_1 \notin E(\Gamma)$. 令 $G_1 = G^* - \{e'_1\}$, 若 G_1 无圈,则 G_1 为 G 的生成树. 否则, G_1 中还有圈 C_2 , 又 $\exists e'_2 \in E(C_2)$ 且 $e'_2 \notin E(\Gamma)$. 再令 $G_2 = G^* - \{e'_1, e'_2\}$, 继续这一过程直至得到 $G_k = G^* - \{e'_1, e'_2, \dots, e'_k\}$ 不含圈为止, 并且 G_k 仍是连通的. G_k 为 G 的生成树, 其中 $e'_1, e'_2, \dots, e'_k$ 均不在 Γ 中, 因而 Γ 在 G_k 中, 从而 e_2 为 G_k 的树枝.

(3) 证明 G 中存在含边 e_1 和 e_2 的割集.

由于 e_2 为 G_k 的树枝, 存在对应的基本割集 S_{e_2} , 此时 e_1 作为 G_k 的弦必在 S_{e_2} 中. 事实上, 令 $e_2 = (v_1, v_2)$, 若 $e_1 \notin S_{e_2}$, 则 Γ 是 $G - S_{e_2}$ 中连接 v_1 与 v_2 的通路, 这与 S_{e_2} 为对应 e_2 的基本割集矛盾.

28. 设 $T_3 = G[E(T_1) \cap E(T_2)]$, 由于 T_3 是树 T 的子图, 自然无回路, 下面只需证明 T_3 连通. $\forall u, v \in E(T_3)$, 由于 T_1, T_2 是 T 的子树, 由 T_3 的定义, $u, v \in V(T_1)$. 而 T_1 是 T 的子树, 故在 T_1 中, 存在从 u 到 v 的路径 Γ_1 . 同理, 在 T_2 中, 存在从 u 到 v 的路径 Γ_2 . Γ_1 和 Γ_2 都是 T 中从 u 到 v 的路径, 由于 T 是树, u 到 v 的路径是唯一的, 因而 Γ_1 与 Γ_2 重合, 记作 Γ . Γ 在 T_3 中, 从而在 T_3 中 u 与 v 连通.

29. 方法一 用反证法. 由于 n 阶简单图 G 与它的补图 $\bar{G}$ 的边数之和 $m + m' = \frac{n(n-1)}{2}$, 故 G 与 $\bar{G}$ 中至少有一个边数大于等于 $\frac{n(n-1)}{4}$, 不妨设 G 的边数大于等于 $\frac{n(n-1)}{4}$. 下面证明 G 中必含圈. 否则, 设 G 有 $s (\geq 1)$ 个连通分支, 每个连通分支都是树, 因而 $m_i = n_i - 1$, 这里 m_i, n_i 分别为 G_i 的边数和阶数, $i = 1, 2, \dots, s$. 于是

$$m = \sum_{i=1}^s m_i = \sum_{i=1}^s n_i - s \leq n - 1.$$

得不等式

$$\frac{n(n-1)}{4} \leq m \leq n - 1.$$

整理后得

$$n^2 - 5n + 4 \leq 0.$$

解得 $1 \leq n \leq 4$, 这与 $n \geq 5$ 相矛盾.

方法二 利用 $n \geq 5$ 的条件及边数 $m \geq n$ 的简单图必含圈(见第 7.3.6 节习题课题型六第 1 题).

由于 $n \geq 5$, 所以 $n - 1 \geq 4$. 不妨设 G 的边数 $m \geq \frac{n(n-1)}{4} \geq n$ (这里, $n - 1 \geq 4$), 因而 G 中必含圈.

30. 设 $e_1 = (u, v)$, S_1 为 T_1 的树枝 e_1 对应的基本割集, C_1 是 T_2 的弦 e_1 对应的基本回路. 由于 e_1 是 T_2 的弦, 说明 e_1 不是桥(桥在任何生成树中), 故 S_1 中除 e_1 外还有 T_1 的弦, 所以 $|S_1| \geq 2$. 又由于 e_1 是 T_1 的树枝, 说明 e_1 不是环(环不在任何生成树中), 故 C_1 中除 T_2 的弦 e_1 外, 还至少有 1 条 T_2 的树枝, 所以 $|E(C_1)| \geq 2$. 于是, 存在 e_2 , 使得 $e_2 \neq e_1$, $e_2 \in E(C_1)$ 且 $e_2 \in S_1$. 否则, C_1 上 T_2 的树枝都不在 S_1 中, 而在 $G - S_1$ 中, e_1 的端点 u 到 v 有通路, 这与 S_1 为 G 的割集相矛盾.

从以上分析可知, $(T_1 - e_1) \cup \{e_2\}$ 连通, 无回路, 且为 G 的生成子图, 所以它是 G 的生成树. 类似地, $(T_1 - e_2) \cup \{e_1\}$ 也是 G 的生成树.

31. (1) T 是 4 叉树.

(2) $h(T) = 4$.

(3) 5 个内点.

(4) 6 个分支点.

32. 图 7.4.11 所示的 3 棵正则 2 叉树的基图不同构.

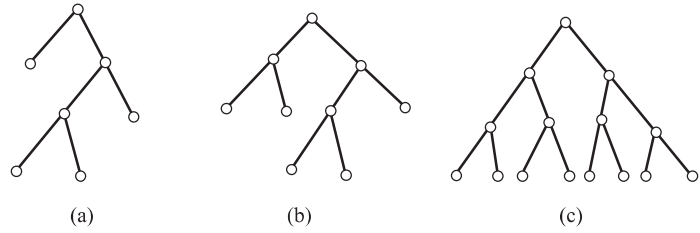


图 7.4.11

33. 如图 7.4.11(c) 所示.

34. 存在. 有 3 棵非同构的, 如图 7.4.12 所示. 图 7.4.12(a), (b), (c) 的高度分别为 2, 2, 3.

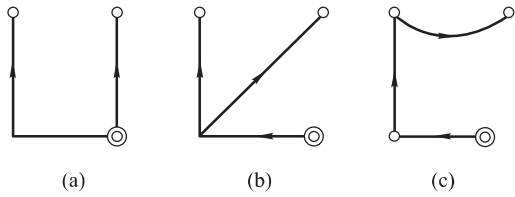


图 7.4.12

35. $n = 1$ 或 2 时, 各有 1 棵; $n = 3$ 时有 2 棵; $n = 4$ 时有 4 棵; $n = 5$ 时有 9 棵.

提示: 先画非同构的 $n, 1 \leq n \leq 5$, 阶无向树, 然后由无向树派生根树.

36. 设 T 有 n 个顶点和 m 条边, 根据题设和树的性质, 有

$$\begin{cases} m = 2(n - t), \\ m = n - 1. \end{cases}$$

解得 $n = 2t - 1$.

37. $W(T) = 116$.

38. A_1, A_2, A_4 是前缀码.

39. $\{01, 10, 001, 110, 111, 0000, 0001\}$.

40. 完全正则 2 叉树.

$a=11, b=01, c=101, d=100, e=001, f=0001, g=0000$.

2.55×10^n .

41. (1) $((a * b - c) \div (d + e * f)) * g + ((h * i) \div (j * (k - l)))$.

(2) $+ * \div - * abc + d * efg \div * hi * j - kl$.

(3) $ab * c - def * + \div g * hi * jkl - * \div +$.

7.5 小测验

7.5.1 试题

1. 填空题(6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分).

(1) 6 阶无向连通图至多有_____棵不同构的生成树.

(2) n 阶 m 条边的无向连通图 G , 对应它的生成树 T 有_____个基本回路.

(3) 设 T 是各边带权均为 1 的 n 阶带权图的一棵最小生成树, 则 $W(T) =$ _____.

(4) $n(\geq 3)$ 阶无向树 T 中, $\underline{\hspace{2cm}} \leq \Delta(T) \leq \underline{\hspace{2cm}}$.

(5) 高为 h 的 2 叉正则树至少有 $\underline{\hspace{2cm}}$ 片树叶.

(6) 波兰符号法的运算规则是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

2. 简答题(5 小题, 每小题 10 分, 共 50 分).

(1) 已知无向树 T 中, 有 3 个 3 度顶点, 2 个 4 度顶点, 其余的顶点均为树叶, 求 T 的树叶数.

(2) 下面两组数中, 哪个(些)能作为无向树的度数列? 若能, 至少画出 3 棵非同构的无向树.

(2.1) 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3.

(2.2) 1, 1, 1, 2, 2, 2, 5.

(3) 无向图 G 如图 7.5.1 所示, 其中实线边为 G 的一棵生成树 T . 求 G 对应 T 的基本回路系统.

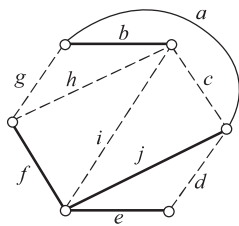


图 7.5.1

(4) 求题 (3) 中 G 对应 T 的基本割集系统.

(5) 求带权为 5, 5, 6, 7, 10, 15, 20, 30 的最优树 T , 并求 $W(T)$.

3. 证明题(2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分).

(1) 设 T 为无向图 G 的一棵生成树, $\bar{T}$ 是 T 的余树, 证明: $\bar{T}$ 中不含 G 的割集.

(2) 设 T 是 r 叉正则树, i 是分支点数, t 是树叶数, 证明: $(r-1)i = t-1$.

7.5.2 答案或解答

1. (1) 6. (2) $m-n+1$. (3) $n-1$. (4) $2 \leq \Delta(T) \leq n-1$. (5) $h+1$.

(6) 从左到右进行, 每个运算符与它后面紧邻的两个数进行运算.

2. (1) 树叶数 $t=9$.

T 的阶数 $n=3+2+t=5+t$, 边数 $m=4+t$, 由握手定理得

$$8+2t=9+8+t.$$

解得 $t=9$.

(2) 长度为 n 的数组, 若能充当无向树 T 的度数列, 则 T 的阶数为 n , 边数 $m=n-1$. 由握手定理, 必有 $2n-2=\sum_{i=1}^n d_i$.

(2.1) 中的数列满足上述条件, 而 (2.2) 中的数列不满足这个条件, 因而 (2.2) 中的数列不能作为无向树的度数列, (2.1) 中的数列可以作为无向树的度数列. 图 7.5.2 所示的 4 棵 8 阶无向树是非同构的, 它们都以 (2.1) 中的数列为度数列.

3. (1) 基本回路为 $C_c=cab$, $C_d=dje$, $C_g=gfja$, $C_h=hfjab$, $C_i=ijab$.

(2) 基本割集为 $S_a=\{a, c, i, h, g\}$, $S_b=\{b, c, i, h\}$, $S_e=\{e, d\}$, $S_f=\{f, h, g\}$, $S_j=\{j, d, i, h, g\}$.

4. 所求的最优树如图 7.5.3 所示, $W(T)=267$.

5. (1) 反证法. 假设存在 G 的割集 $S \subseteq E(\bar{T})$, 则 $G-S$ 不连通. 但 $E(T) \subseteq E(G-S)$ (因为 $E(T) \cap E(\bar{T}) = \emptyset$), 由 T 的连通性可知 $G-S$ 必连通, 这与 $G-S$ 不连通矛盾, 所以, $\bar{T}$ 中不可能含 G 的割集.

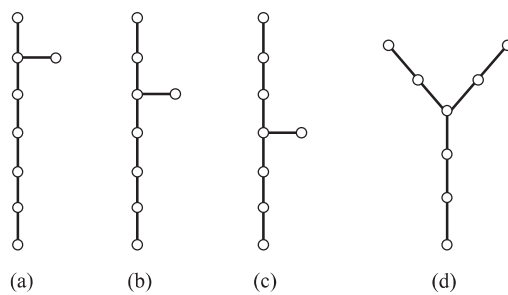


图 7.5.2

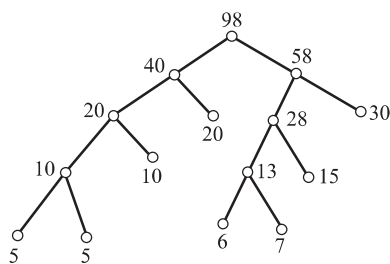


图 7.5.3

(2) 设 T 的阶数为 n , 则边数 $m = n - 1$. 由根树的定义知

$$\begin{cases} n = i + t, \\ m = n - 1 = ir. \end{cases}$$

解得

$$(r - 1)i = t - 1.$$